Escuela Ingeniería en Computación

Curso IC-4810 Administración de Proyectos

Prof. Dr. Jaime Solano Soto.

Periodo II Semestre, 2026

Proyecto Web

En los últimos años, los clubes sociales y recreativos han experimentado un crecimiento sostenido en su número de socios, impulsado por una mayor demanda de espacios recreativos, deportivos y sociales de carácter exclusivo. Este crecimiento ha traído consigo la necesidad de administrar de forma más eficiente la operación diaria de estas instituciones.

¿Qué es un club?

Un club es una organización privada que ofrece a sus socios acceso a instalaciones deportivas y recreativas, tales como canchas de golf, tenis, piscinas y salones de eventos, así como servicios complementarios de restaurante y atención personalizada. El ingreso a estas instalaciones se rige mediante distintos tipos de membresía, que determinan los beneficios, cuotas y privilegios de cada socio.

No obstante, muchos clubes aún gestionan sus procesos de manera manual o mediante hojas de cálculo y herramientas poco integradas, lo que puede ocasionar traslapes en la reserva de instalaciones, errores en el control de cuotas y morosidad, así como deficiencias en la comunicación con los socios.

Ante la creciente competencia entre este tipo de establecimientos, ofrecer una experiencia ágil y organizada a los socios se convierte en un factor clave para la satisfacción, la fidelización y la sostenibilidad financiera del club.

En este contexto, surge la necesidad de desarrollar un sistema de gestión que permita centralizar la información relacionada con socios, membresías, instalaciones y reservas, contribuyendo así a una operación más eficiente y a una mejor experiencia para los usuarios del club.

Descripción del proyecto

En este proyecto, el equipo es contactado por la gerencia del Club Valle Alto para desarrollar un sistema de gestión del establecimiento, mediante una aplicación web. A través de esta plataforma, los socios podrán consultar su información, realizar reservas de instalaciones y revisar su estado de cuenta, mientras que el personal administrativo del club gestionará los procesos operativos relacionados con socios, instalaciones y facturación. El sistema busca facilitar el manejo de la información de socios, membresías y reservas, con el fin de optimizar la atención, el control de la ocupación de las instalaciones, así como la comunicación entre el club y sus socios.

A continuación, se describirán las funcionalidades mínimas del sistema:

1. Registro de socios

El sistema deberá permitir el registro y autenticación de los socios con el objetivo de identificar de forma segura a cada usuario del club. El registro incluirá: nombre completo, cédula, correo electrónico, teléfono, dirección, fecha de nacimiento y contraseña. Al iniciar sesión, el sistema deberá validar las credenciales ingresadas y bloquear el acceso ante múltiples intentos fallidos, como medida básica de seguridad. Los socios deberán ser capaces de consultar y editar sus

datos personales en cualquier momento, así como recuperar su contraseña mediante un enlace enviado a su correo electrónico. Esta información permitirá mantener una comunicación efectiva con los socios y asociar correctamente las membresías, invitados y reservas a su respectivo titular.

2. Registro de membresías

Los socios registrados y autenticados en el sistema podrán asociar su cuenta a un tipo de membresía, incluyendo los siguientes datos: tipo de membresía (individual, familiar, corporativa u honoraria), fecha de inscripción, fecha de renovación, monto de la cuota correspondiente y estado (activa, suspendida o vencida). En el caso de membresías familiares, se deberán registrar los beneficiarios adicionales, indicando nombre completo, cédula, parentesco y fecha de nacimiento, con un límite máximo de beneficiarios según el reglamento del club. El personal administrativo podrá crear, modificar, suspender o dar de baja una membresía, así como consultar el historial de cambios de estado de cada una. Esta información es fundamental para determinar los privilegios de acceso a las instalaciones y el monto a facturar en cada periodo.

3. Registro de invitados

Los socios podrán registrar invitados para su ingreso a las instalaciones del club, indicando: nombre completo, cédula, fecha de visita, instalación a la que ingresará y su relación con el socio (familiar, amigo u otro). Cada tipo de membresía contará con un límite de invitados por mes, el cual será validado por el sistema al momento del registro, impidiendo agregar invitados adicionales una vez alcanzado dicho límite. El personal de recepción podrá consultar el listado de invitados esperados para un día determinado, con el fin de agilizar el control de acceso en la entrada del club. Esta funcionalidad permite mantener un control adecuado del ingreso de personas externas y su relación con el socio responsable.

4. Reserva de instalaciones

Los socios podrán crear solicitudes de reserva indicando: instalación a reservar (cancha de golf, cancha de tenis, piscina o salón de eventos), fecha, hora de inicio y de finalización, número de personas y, en caso de aplicar, servicios adicionales asociados a la instalación (por ejemplo, alquiler de equipo deportivo o montaje de mobiliario para el salón de eventos). El sistema deberá validar la disponibilidad de la instalación seleccionada según el horario solicitado, impidiendo traslapes con otras reservas ya confirmadas, y deberá considerar los horarios de apertura y cierre de cada instalación, así como los aforos máximos permitidos. Los socios podrán consultar, modificar o cancelar sus reservas mientras no hayan iniciado, y visualizar su historial de reservas activas, finalizadas y canceladas.

5. Registro de usuarios administradores

El usuario administrador contará con un perfil especializado para la gestión del sistema, con acceso restringido según su rol (administrador general, encargado de instalaciones o encargado de cobros). El registro del administrador incluirá los siguientes datos: nombre completo, cédula, correo electrónico, rol asignado y contraseña. El perfil de administrador podrá visualizar el listado de socios registrados, activar, suspender o desactivar cuentas, restablecer contraseñas de socios ante solicitudes de soporte, y acceder a los módulos de gestión de instalaciones y estado de cuenta según los permisos definidos por su rol, garantizando un control adecuado del acceso y uso del sistema.

6. Módulo de gestión de instalaciones

El personal administrativo podrá visualizar todas las reservas registradas en un calendario general por instalación, así como confirmar, modificar o cancelar reservas según la disponibilidad

y las necesidades del club, incluyendo la posibilidad de bloquear una instalación por mantenimiento o eventos privados. Además, el sistema permitirá monitorear en tiempo real la ocupación de cada instalación por franja horaria, evitando sobreocupaciones o conflictos de agenda, consultar el detalle de cada reserva (socio, invitados asociados y servicios adicionales solicitados), y generar reportes de uso de instalaciones por periodo, identificando las de mayor y menor demanda.

7. Estado de cuenta

El sistema permitirá generar y consultar el estado de cuenta de cada socio, reflejando el detalle de las cuotas de membresía correspondientes al periodo, cargos adicionales asociados a servicios de las instalaciones reservadas, y el estado de cada rubro (pagado, pendiente o vencido), junto con su respectiva fecha límite de pago. El personal administrativo podrá registrar manualmente el pago de una cuota o cargo, actualizando su estado, y consultar un listado de socios morosos según el tiempo de atraso. Los socios, por su parte, podrán consultar su historial de estados de cuenta de periodos anteriores y descargar un resumen en formato PDF.

8. Centro de notificaciones

El sistema enviará notificaciones automáticas por correo electrónico al socio, utilizando plantillas previamente configuradas y editables por los usuarios administradores. Las notificaciones se podrán disparar según las siguientes acciones: registro de un nuevo socio, confirmación, modificación o cancelación de una reserva, generación de un nuevo estado de cuenta, y recordatorio de pago próximo a vencer o vencido. El sistema deberá mantener un registro histórico de las notificaciones enviadas a cada socio, consultable por el personal administrativo, con el fin de dar seguimiento a la comunicación y resolver posibles inconsistencias reportadas por los usuarios.

Limitaciones

El sistema contemplará únicamente funcionalidades relacionadas con el registro de socios, membresías, invitados, reserva de instalaciones, gestión operativa del club y envío de notificaciones por correo electrónico. El proyecto no incluye la implementación de pasarelas de pago reales, sistemas de facturación electrónica, gestión de torneos o actividades especiales, ni integración con servicios externos.

Desarrollo de la Plataforma Web

1. El programa debe incluir la totalidad de las funcionalidades del sistema listadas en este documento.

2. La plataforma debe estar alojada en un hosting gratuito para garantizar acceso desde cualquier lugar y dispositivo.

3. Se debe implementar arquitectura MVC (Modelo-Vista-Controlador).

4. Frontend: HTML, HTML5, CSS, JavaScript, con librerías opcionales (React, Angular, Vue, etc.).

5. Backend: Lenguaje a elección (Java, C#, PHP, Python con Flask/Django, Node.js).

6. Entrega programada en la semana 15 del curso.

7. Evaluación basada en la funcionalidad, accesibilidad y rendimiento de la plataforma.